

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Neo4J pour Développeur

Construisez et interrogez un graphe Neo4j à partir d'un cas de relations métier. Vous abordez modélisation, Cypher, chemins, index et accès applicatif avec des contrôles sur l'import et la cohérence du résultat.

3 jours · 21 heures

Intermédiaire · Hybride

1 272 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Développeurs et concepteurs de solutions data souhaitant modéliser et interroger des données en graphe.

Prérequis

Afin de profiter de cette formation, il est nécessaire que les participants aient des connaissances des principes des bases de données ainsi que des langages de programmation Java, Python ou JavaScript.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les spécificités d'une base NoSQL par rapport à un SGBDR
- Savoir installer Neo4J et utiliser les outils du développeur
- Comprendre la structure des données et le vocabulaire associé dans Neo4J
- Savoir manipuler des données sous forme de graphe
- Améliorer les performances avec les index
- Accéder aux données de Neo4J depuis des programmes tiers (C#, Java, JavaScript, Python)
- Accéder aux données de Neo4J via l'API HTTP

Le cas fil rouge

Modéliser un réseau de clients et de produits dans Neo4j, puis interroger les relations depuis une application.

Préparation

Notions de bases de données et un langage de programmation ; Neo4j local et pilote compatible, version fixée pour l'atelier.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Passer du relationnel au graphe

210 minutes · apports, exercice et retour

- Définir nœuds, relations orientées, labels et propriétés.
- Choisir ce qui devient relation plutôt qu'attribut.
- Comparer cas de jointures relationnelles et traversées de graphe.
- Choisir nœuds, relations, propriétés et cardinalités à partir des requêtes métier ; éviter la transposition mécanique des tables.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Transformer entités et relations métier en nœuds, labels, propriétés et relations orientées.
- Comparer propriété d'un nœud et propriété d'une relation selon la question à poser.
- Définir identifiants stables et règles d'unicité avant de charger le graphe.

Atelier prévu

Dessiner un graphe clients, achats et produits répondant à trois questions de recommandation.

Livrable attendu

Modèle de graphe et exemples de requêtes cibles.

Vérification en atelier

Le modèle permet de répondre aux questions du cas sans relation artificielle ambiguë.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer deux modèles de graphe sur une recherche de dépendances et expliquer leur impact sur les traversées.

2. Installer et alimenter Neo4j

210 minutes · apports, exercice et retour

- Prendre en main console et outils de requêtage.
- Importer CSV, créer contraintes d'unicité et contrôler les types.
- Distinguer CREATE et MERGE dans un import rejouable.
- Préparer contraintes d'unicité, identifiants métier, import par lots et contrôles après chargement.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Préparer une instance de travail et identifier base, utilisateurs et point de connexion.
- Charger un petit CSV avec conversion des propriétés et traitement des lignes invalides.
- Distinguer CREATE et MERGE ; définir les clés utilisées pour rendre un import rejouable.

Atelier prévu

Importer deux fois le même référentiel et vérifier que les nœuds et relations ne sont pas dupliqués.

Livrable attendu

Script d'import idempotent et rapport de qualité.

Vérification en atelier

Deux imports successifs ne créent pas de doublons sur les entités identifiées.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Rejouer un import sans créer de doublons et isoler les lignes rejetées pour permettre leur correction.

Jour 2 · 7 heures

3. Interroger avec Cypher

210 minutes · apports, exercice et retour

- Utiliser MATCH, WHERE, RETURN et tri.
- Enchaîner filtres, agrégations et WITH.
- Traiter relations absentes avec OPTIONAL MATCH.
- Maîtriser motifs, agrégations, sous-requêtes et portée des variables ; distinguer absence de relation et valeur nulle.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Composer MATCH, WHERE, RETURN et WITH ; contrôler portée des variables et regroupement.
- Employer OPTIONAL MATCH sans perdre les nœuds dépourvus de relation.
- Construire agrégations et paramètres plutôt que concaténer une requête avec une entrée utilisateur.

Atelier prévu

Écrire les requêtes de panier moyen et de produits achetés ensemble, avec un cas de client sans achat.

Livrable attendu

Bibliothèque Cypher et tests de résultats attendus.

Vérification en atelier

La requête inclut correctement les entités sans relation et ne concatène aucune saisie.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Écrire une requête qui conserve les entités sans correspondance puis prouver ses résultats sur un petit graphe vérifiable.

4. Explorer chemins et performance

210 minutes · apports, exercice et retour

- Limiter profondeur et cardinalité des traversées.
- Lire EXPLAIN ou PROFILE et distinguer scan et accès indexé.
- Choisir un index adapté au prédicat de recherche.
- Étudier sélectivité du nœud de départ, chemins de longueur variable et explosions combinatoires ; comparer profils de requêtes avant optimisation.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Borner la longueur des chemins et éviter une exploration combinatoire involontaire.
- Lire EXPLAIN et PROFILE pour repérer balayage, cardinalité et index utile.
- Comparer deux formulations équivalentes en vérifiant d'abord l'identité du résultat.

Atelier prévu

Comparer une traversée non bornée à une requête contrôlée et expliquer les écarts de volume et de temps.

Livrable attendu

Plans d'exécution commentés et mesure d'optimisation.

Vérification en atelier

Le gain de performance conserve les mêmes chemins et un périmètre explicitement borné.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer deux requêtes équivalentes sur un graphe plus dense et expliquer l'origine d'une explosion des chemins.

Jour 3 · 7 heures

5. Accéder au graphe depuis un programme

210 minutes · apports, exercice et retour

- Utiliser un pilote officiel, des paramètres et des transactions.
- Gérer connexion, erreurs et reprise de transaction.
- Situer l'interface HTTP disponible pour la version retenue.
- Paramétrer les requêtes, gérer sessions, transactions, erreurs transitoires et fermeture des ressources côté application.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Ouvrir session et transaction avec un driver ; paramétrer requêtes et fermeture des ressources.
- Traiter erreur transitoire, conflit et reprise sans doubler une écriture métier.
- Séparer couche d'accès et logique applicative pour tester les résultats indépendamment.

Atelier prévu

Créer une fonction applicative de recherche de recommandations sans concaténation de paramètres dans la requête.

Livrable attendu

Couche d'accès au graphe et stratégie de reprise.

Vérification en atelier

Une écriture rejouée conserve l'unicité prévue et une erreur ne laisse pas un état partiel.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Simuler une interruption et distinguer une opération rejouable d'une action pouvant produire un double effet.

6. Livrer et faire évoluer le modèle

210 minutes · apports, exercice et retour

- Tester requêtes métier et intégrité du graphe.
- Préparer export, sauvegarde et contrôle des accès.
- Documenter modèle, hypothèses et limites des recommandations.
- Prévoir versionnement du modèle, migration, contrôles d'intégrité et restrictions d'accès.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Versionner contraintes, index et transformations du modèle dans une procédure contrôlée.
- Préparer tests de graphe avec entités isolées, cycles et relations manquantes.
- Décrire sauvegarde, restauration à tester et contrôle d'accès pour l'exploitation.

Atelier prévu

Présenter une API de consultation et ses requêtes ; intégrer une nouvelle relation de retour produit sans casser les tests existants.

Livrable attendu

Dossier de migration et recette des requêtes critiques.

Vérification en atelier

La recette vérifie le modèle après changement sur des cas nominaux et limites.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Faire évoluer une relation métier tout en conservant la compatibilité des requêtes consommées par l'application.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Le graphe répond aux questions définies au départ.
- L'import est rejouable sans doublon.
- Les requêtes applicatives sont paramétrées et leurs parcours bornés.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [Neo4j](#) · [manuel Cypher](#)